

To Bili NY team:

Imitation stone panel has three different production processes:

1. PVDF spraying;
2. PVDF Roller coating;
3. Real stone painting ;

RFR is checking with the manufactures for more information. So far as we know not all processes are capable of doing double curved panel.

临港金融总部湾区 PLOT15&17 石材方案比选

LINGANG NEW AREA FHQ
STONE MATERIAL COMPARISON

2022.10.17

STONE / IMITATION STONE OVERVIEW

石材/仿石材板材料概览方案比选



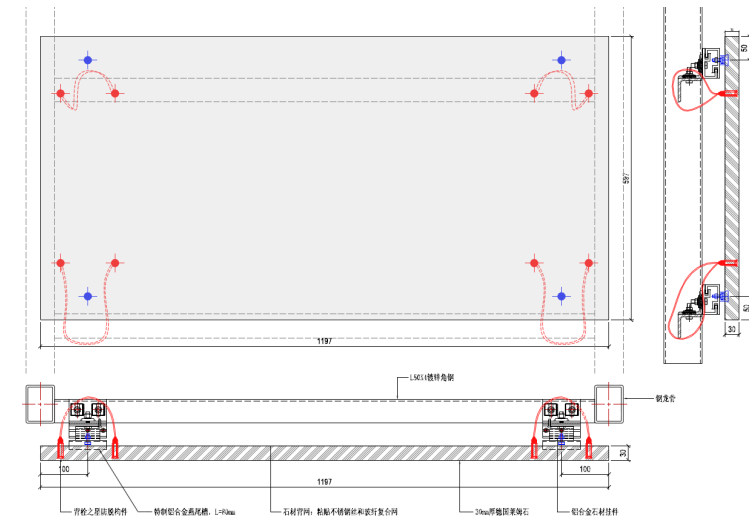
	真石材+防坠系统 real stone + safety system	蜂窝薄板石材板 honeycomb stone	仿石材铝板 Imitation stone panel 氟碳喷涂喷涂 OP1: PVDF spraying	仿石材铝板 Imitation stone panel 氟碳预辊涂 OP2: PVDF Roller coating	仿石材铝板 Imitation stone panel 真石漆铝板 OP3: real stone painting
意向位置 Location	墙面 wall	墙面/吊顶 wall/ceiling	墙面/吊顶 wall/ceiling	墙面/吊顶 wall/ceiling	墙面/吊顶 wall/ceiling
厚度 Thickness	30mm石材 30mm stone 单块面积不宜大于1.5平米 panel should < 1.5 sqm	5mm石材+25mm铝蜂窝 石材可加工最大尺寸 5mm stone+25mm honeycomb	3mm铝单板 3mm Alum.panel 最大宽度2000mm, 长度任意 max width: 2000mm	3mm铝单板 3mm Alum.panel 最大宽度2000mm, 长度任意 max width: 2000mm	3mm压花铝单板 3mm Alum.panel 最大宽度2000mm, 长度任意 max width: 2000mm
重量 Weight	70kg/m²(30mm)	35kg/m²(30mm)	8kg/m²(3mm)	8kg/m²(3mm)	8kg/m²(3mm)
固定方式/ 防坠加强措施 Fixing method	316背栓 316 SS back bolts +钢丝背网+防坠钢丝绳 +SS back net+ safety steel rope	316背栓固定 316 SS back bolts 胶粘 (汉高) Gluing	钣金加工后多次氟碳喷涂, 机械挂接 same as common Alum. panel	钣金加工后多次氟碳喷涂, 机械挂接 same as common Alum. panel	真石漆喷涂后钣金加工; 机械挂接 same as common Alum. panel
室外 面层耐久质保 Outdoor Durability	与建筑同在, 防护剂2~5年 防坠系统厂家质保 20年 safety system 20 years	与建筑同在, 防护剂2~5年 蜂窝厂家质保20年 honeycomb 20 years	室外10年 Outdoor 10 years	室外20年 Outdoor 20 years	室外5年 Outdoor 5 years
完成面外观 Finish surface appearance	需控制色差 need to control the color difference	多种石材图案 multi finish selectable	光面或哑光, 可定制图案 色差较小 Glossy or matte surface, custom patterns available, less color difference	逼真度80%, 无颗粒感 光面或哑光, 可定制图案 80% realism, no graininess Glossy or matte surface, custom patterns available, less color difference	哑光、荔枝纹; 图案可定制; 仿石涂料易开裂 hammered or matte surface, custom patterns available. Paint is easy to crack
材料出厂价估算 RMB/m² Price	根据石材种类价格差异大 Large price differences in stone types + 防坠系统 200元/平米 + safety system 200 RMB/m²	根据石材种类价格差异大 Large price differences in stone types	350 RMB/m²	350 RMB/m²	350 RMB/m²
材料厂家	防坠系统-石高能	长青	阿路美格	正能量、阿路美格	阿路美格

石材/仿石材板材料概览方案比选

真石材+安全备网+安全绳

20年质保

Outdoor Guarantee 20 years



60m 吊顶

德国石灰石+不锈钢备网+防坠钢丝绳

南京德基广场 2017

STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

NATURE STONE W/ ALUM. HONEYCOMB
蜂窝石材

20年质保
Outdoor Guarantee 20 years

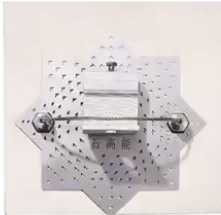


荔枝面石材蜂窝板
浦东美术馆

STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

NATURE STONE W/ ALUM. HONEYCOMB
蜂窝石材

20年质保
Outdoor Guarantee 20 years

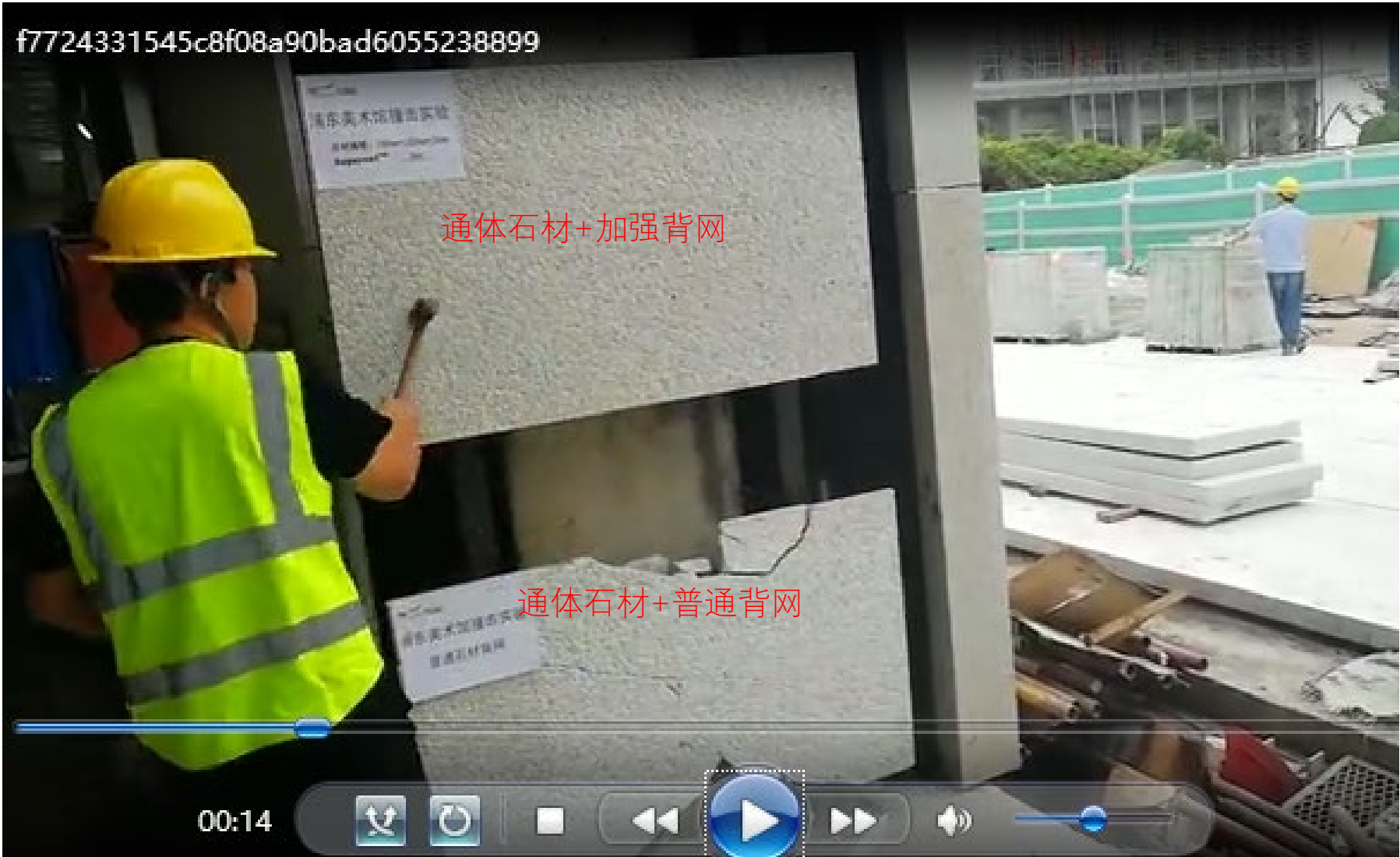


背栓之星



超级背网

荔枝面石材蜂窝板
浦东美术馆



STONE / IMITATION STONE OVERVIEW

石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL

仿石铝板 01

PVDF SPRAYING

氟碳喷涂

10年质保

仿石材铝单板，通过仿造真的石材颜色，进行调色和纹理的设置，经过电脑自动喷枪喷底漆、面漆、罩光漆等三喷两烤，将不同颜色油漆、花纹，经过高温烘烤固化后，附着在金属面上，质感强。

仿真花纹和拉丝纹理均采用数码彩印和数码定位彩色辊涂技术，用氟碳涂料多机组连续辊涂经过约224℃ ~ 225℃ 高温烘烤定型



STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL
仿石铝板 02

PVDF ROLLER COATING
预辊涂氟碳铝板

20年质保



STONE PATTERN PRINTED
石纹印花铝板



LITCHI SURFACE STONE PATTERN
荔枝面石纹压花铝板



STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL
仿石铝板 03

REAL STONE PANTING
真石漆铝板

5年质保



STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

FAUX-STONE PAINT DURAABILITY INVESTIGATION
仿石漆耐久性调研



仿石涂料长期暴露在紫外线之下会产生明显的变色和粉末化问题

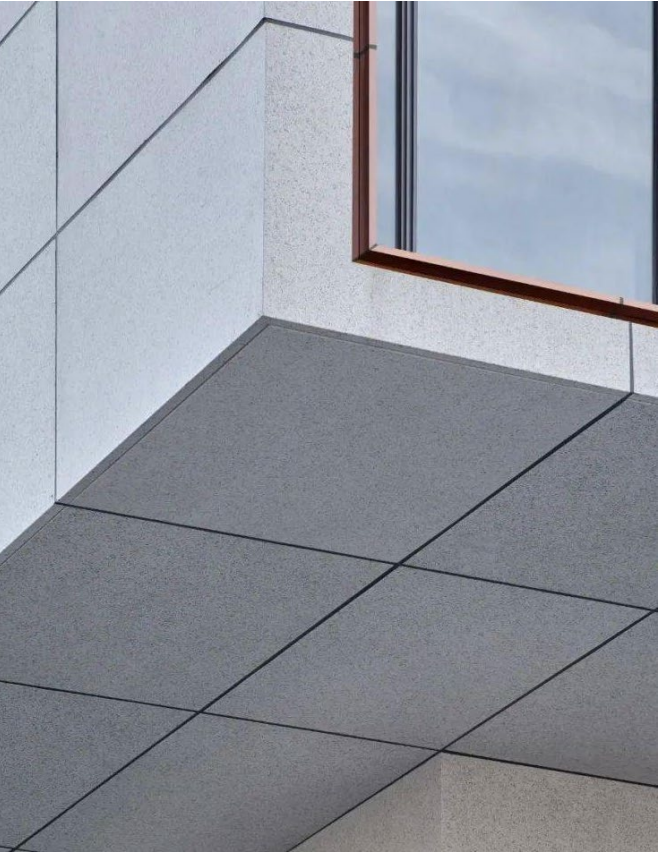


暴露在室外的仿石涂料的边缘容易产生开裂和剥落现象

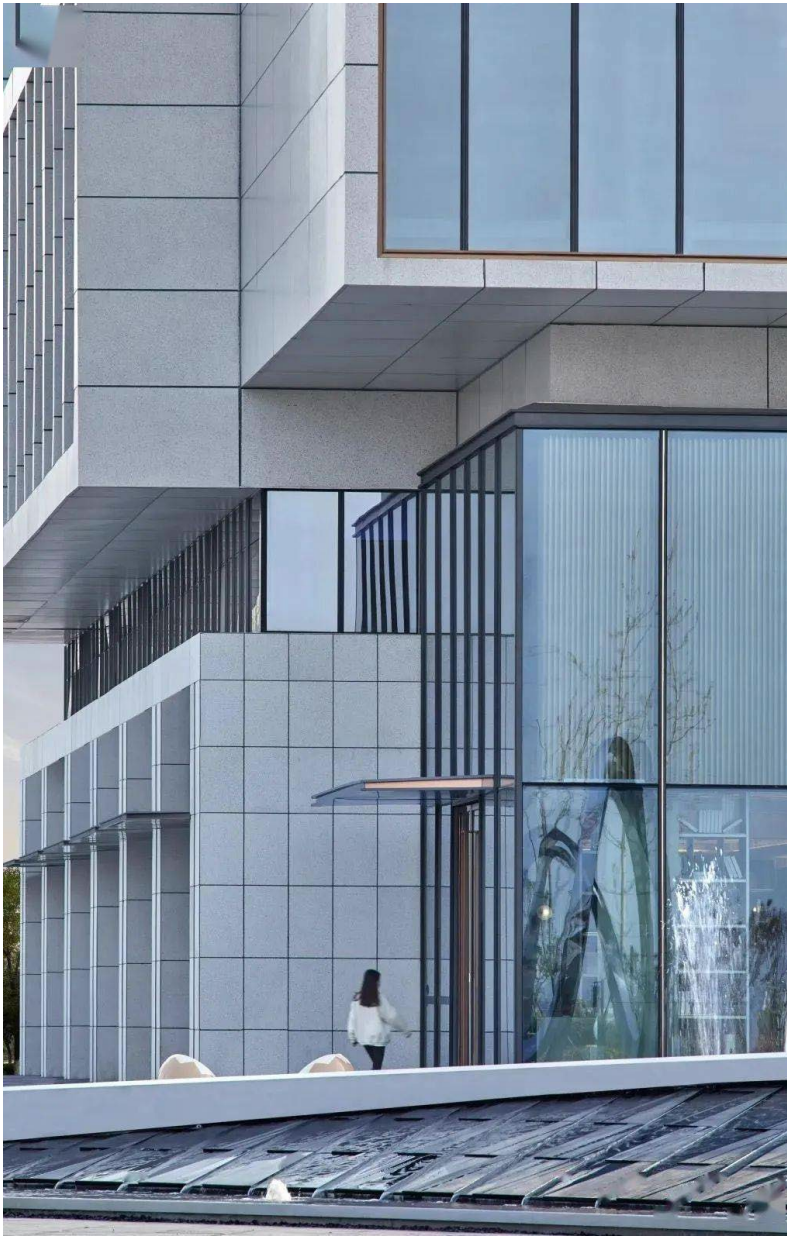
STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL
仿石铝板

仿石氟碳辊涂铝板
PVDF ROLLER COATING



仿山东白麻印花铝板
嘉兴金地风华四海社区馆



STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL
仿石铝板

仿石氟碳辊涂铝板
PVDF ROLLER COATING

高区 -40mm厚葡萄牙米黄石材+安全备网
低区 -仿石灰石印花铝板

建筑高度135m
高区 -40mm厚葡萄牙米黄石材
低区 -仿石灰石印花铝板
外滩SOHO



STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL
仿石铝板

仿石氟碳辊涂铝板
PVDF ROLLER COATING



石纹印花铝板
杭州首开望宸

STONE / IMITATION STONE OVERVIEW
石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL
仿石铝板

仿石氟碳辊涂铝板
PVDF ROLLER COATING



石纹印花铝板

STONE / IMITATION STONE OVERVIEW

石材/仿石材板材料概览方案比选

IMITATION STONE PANEL

仿石铝板

仿石工艺类别待考证



仿白麻石铝板
南大28-08地块

STONE / IMITATION STONE APPLICATION
石材方案应用区域

OPTION 01
天然石材 - 原方案
All stone as original designed

350rmb/m2



Option 2
天然石材+防坠系统
All stone with fall arrest system

500rmb/m2



Option 3
仿石铝板
Imitation stone

350rmb/m2



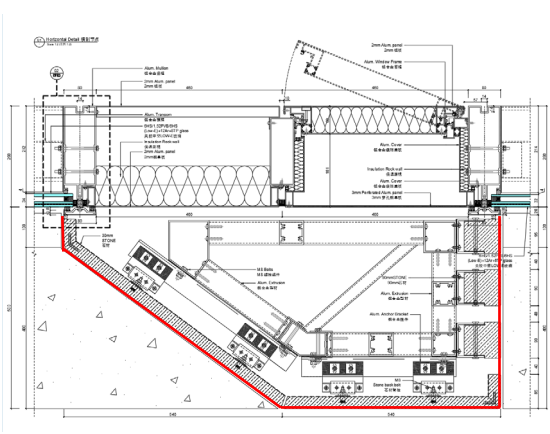
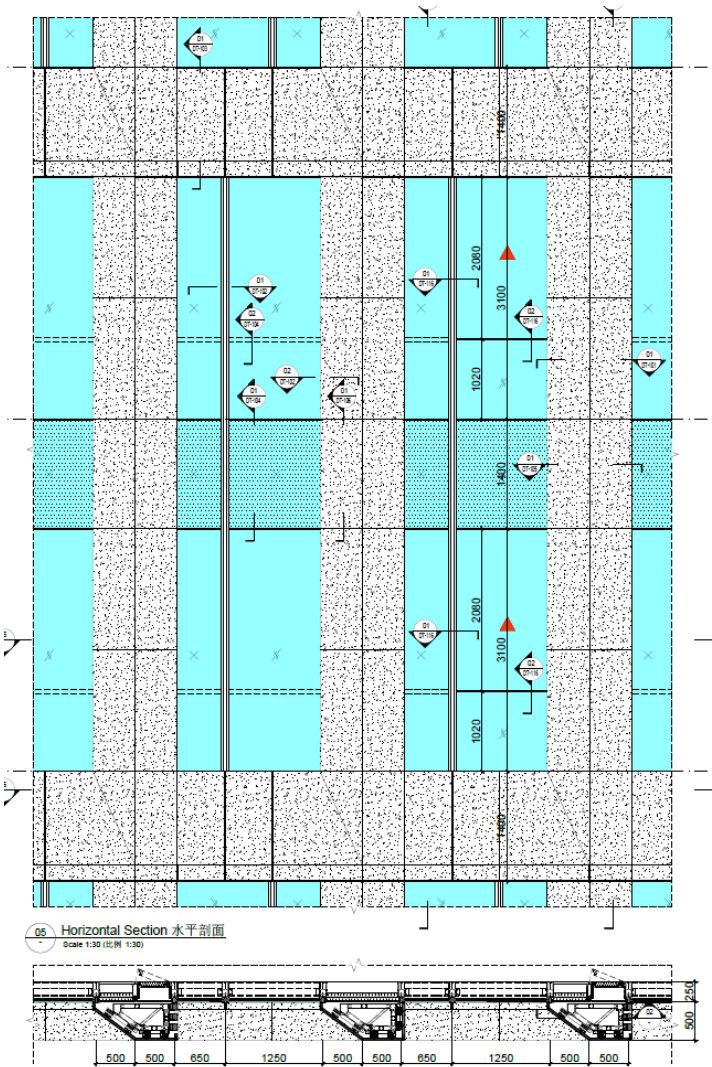
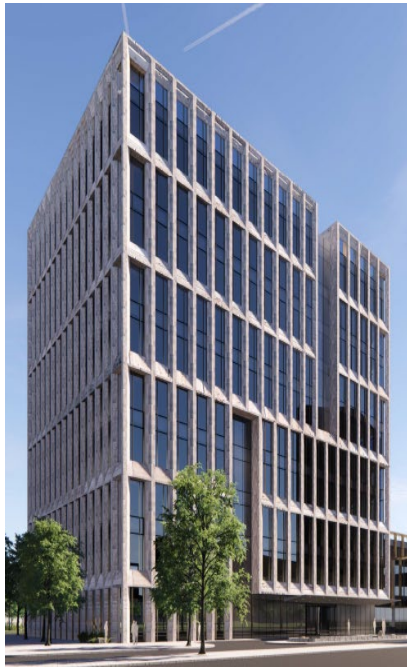
Option 4
低区真石材/高区仿石铝板(24m以上)
Real stone at lower elevations / Imitation stone at upper elevations (≥24m)

350rmb/m2

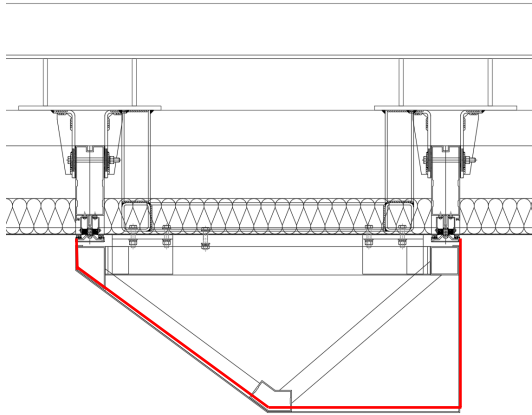


STONE / STONE GRAIN PANEL APPLICATION
石材方案应用区域

08# 地块塔楼



天然石材 - 原方案
All stone as original designed

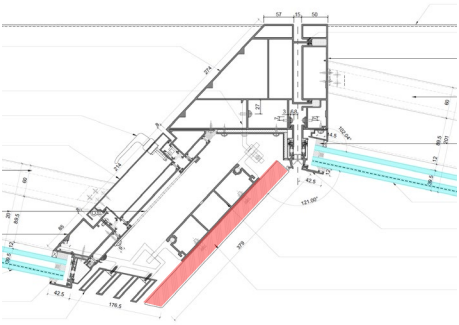
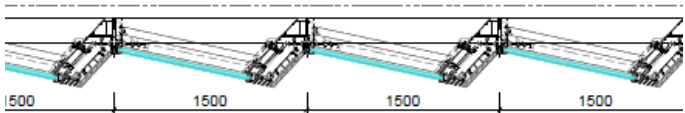
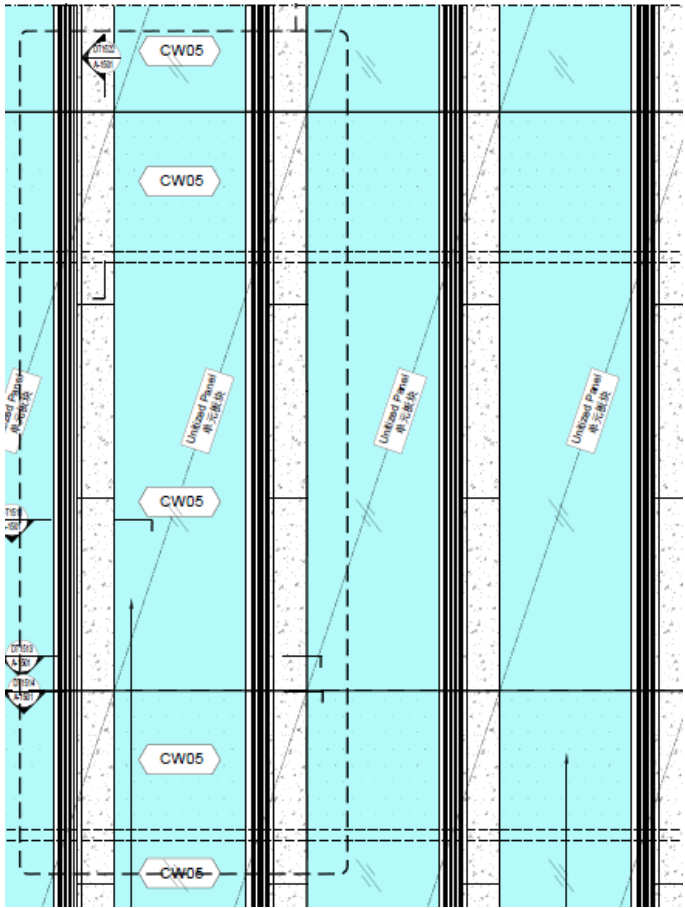


仿石铝板
Imitation stone

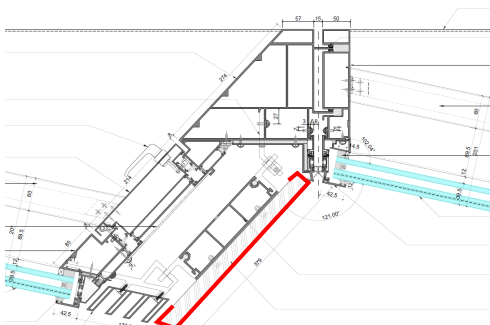
	描述	面积 (m2)	单价 (元/m2)	总价 (万元)
OP01	天然石材（原方案）	16,390	2,405	3,942
OP02	天然石材+防坠系统	16,390	2,590	4,245
OP03	仿石铝板	16,390	2,360	3,870
OP04	≤24m 30mm花岗岩+防坠系统 > 24m 3mm仿石铝板	16,390	2,380	3,901

STONE / STONE GRAIN PANEL APPLICATION
石材方案应用区域

17# 地块塔楼



天然石材 - 原方案
All stone as original designed



仿石铝板
Imitation stone

	描述	面积 (m2)	石材单价 (元/m2)	总价 (万元)
OP01	30mm花岗岩（原方案）	4,800	350	168
OP02	30mm花岗岩 + 防坠系统	4,800	550	264
OP03	3mm仿石铝板	4,800	350	168
OP04	≤24m 30mm花岗岩+防坠系统 > 24m 3mm仿石铝板	110 4,690	550 350	170

上海市工程建设规范
建筑幕墙工程技术标准
TECHNICAL STANDARD FOR BUILDING CURTAIN WALL
(替代 DGJ08-56-2012)

- 11.4 石材面板
- 11.4.1 石材面板宜选用花岗岩。如使用花岗岩以外的面板，须有应对环境侵蚀的措施，满足设计要求。石材面板对环境的放射性影响应符合相关规定。
- 11.4.2 石材面板适用高度，花岗岩不大于 120m，大理石、石灰石和砂岩不大于 20m。

北京市地方标准 DB
编 号：DB11/T 512-2007
备案号：J 11124-2008
建筑装饰工程石材应用技术规程
Technical Specification for Application of
Stone in Decoration

- 5 石材饰面设计
- 5.1 一般规定
- 5.1.1 石材饰面所用材料应符合国家产品标准，同一工程采用的天然石材应尽量选用同一个矿源的同一层面的岩石。同一名称的石材的颜色和花纹可能有较大差异，选材时宜以大块样板为准。
- 5.1.2 天然石材饰面设计宜注明石材纹理的走向，重要工程应绘制石材加工图。工厂按图编号加工，按设计进行预拼、对纹、选色、校对尺寸等。
- 5.1.3 有防滑要求的地面可参考本规程第 3.7.4 条，确定地面防滑等级和防滑处理方案。花岗石镜面板不宜用于室外地面和台阶。
- 5.1.4 大理石一般不宜用于室外以及与酸有接触的部位。

ECS T/CECS ×××-20××
中国工程建设标准化协会标准
装配式幕墙工程技术规程
Technical specification for assembled curtain
wall engineering
(送审稿)

- 4.5.2 石材宜采用花岗岩，吸水率应小于 0.6%并应进行表面防护处理，表面防护处理后吸水率应小于 1%。
- 【条文说明】石材种类繁多，强度和耐候性差异较大。用于室外的幕墙石材，宜选用强度高、耐候性好的花岗岩。

立面

GB/T21086-2007—建筑幕墙

7.2.1.5 石材面板应符合表 46 的要求。

表 46 石材面板的弯曲强度、吸水率、最小厚度和单块面积要求

项 目	天然花岗石	天然大理石	其他石材	
(干燥及水饱和) 弯曲强度标准值/MPa	≥8.0	≥7.0	≥8.0	8.0≥f≥4.0
吸水率/%	≤0.6	≤0.5	≤5	≤5
最小厚度/mm	≥25	≥35	≥35	≥40
单块面积/m²	不宜大于 1.5	不宜大于 1.5	不宜大于 1.5	不宜大于 1.0

JGJ113-2001—金属与石材幕墙工程技术规范

4.1.3 石材幕墙中的单块石材板面面积不宜大于 1.5m²。

DGJ08-56-2012—上海市地标

10.4.4 面板厚度应经强度计算确定。磨光面板厚度,花岗岩应不小于 25mm,火烧板厚度以计算厚度加 3mm;其他石材不小于 35mm。高层建筑、重要建筑及临街建筑立面,花岗岩面板厚度应不小于 30mm。花岗岩单块面板的面积宜不大于 1.5m²,其他石材面板宜不大于 1.0m²。

悬挂吊顶

DB11/T512-2007—北京地标 规程

5.5 吊顶石材设计

5.5.1 吊顶石材宜采用薄型板或超薄石材复合板。

5.5.2 吊顶石材的饰面花纹、色彩、图案应与室内空间协调,分缝排板宜与地面相呼应。

5.5.3 吊顶石材的规格、吊顶骨架的规格、间距、顶板结构的固定方法以及与石材的固定方式应通过结构计算确定。当采用卡槽式连接时,应采用结构胶将卡槽与连接件粘结固定;当采用背栓式连接时,应将连接件与骨架固定牢固,不得挂吊,防止坠落。

DGJ08-56-2012—上海市地标

10.4.7 水平悬挂、倾斜挂装或安装高度超过 80m 时,板块的连接和支承应予加强。水平悬挂、倾斜挂装及高层建筑的石材面板,板块应有防止石材碎裂坠落的可靠措施。

悬挂吊顶

中国工程建设标准化协会标准《装配式幕墙工程技术规程》送审稿

- 7 挑檐、吊顶、线条、造型等情况等风险较高部位的石材应当采取措
施提高石材幕墙的安全性。
- 8 石材面板危险部位应满足下列安全措施：
 - 1) 可采用穿透式连接或者设置金属边框连接；
 - 2) 分格尺寸不应超过 900mm；
 - 3) 可采用高质量的背网，确保石材即使破裂，碎块不会掉落；
 - 4) 背栓石材可在石材面板中间增加一个背栓连接，并用钢丝或者铜
丝绳固定到龙骨上，作为连接失效以后的辅助安全措施。

福建省建筑幕墙工程质量验收规程（报批稿）

- 7.1 一般规定
 - 7.1.1 本章适用于建筑高度不大于 100m、抗震设防烈度不大于 8 度的石材幕墙工程的质量验收。
 - 7.1.2 背栓式石材幕墙应对背栓连接的抗拉、抗剪承载力进行复验。
 - 7.1.3 倒挂石材幕墙应采用背栓式连接，并应采取有效的防石材坠落措施。

悬挂吊顶

浙建（2013）2号—关于印发《建筑幕墙安全技术要求》的通知

- 3.2 建筑幕墙构造应当满足功能和安全要求。高度大于 100m
时不宜采用隐框玻璃幕墙，否则应当在面板和支承结构之间采取
除硅酮结构胶以外的防面板脱落构造措施。水平或倾斜倒挂式玻
璃幕墙不得采用隐框形式。当特殊部位石材幕墙确需使用水平或
倾斜倒挂式构造时，面板总宽度不得大于 900mm，且应当在板背
设置防止石材坠落的安全措施。

深建物业（2016）43号：
深圳市住房和建设局关于加强建筑幕墙安全管理的通知

- 对人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下
部为出入口、人员通道的建筑，禁止采用全隐框玻璃幕墙；以上建筑在二层及以上安装玻璃或石材幕
墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、顶棚、防冲击雨蓬
等防护设施，防止发生幕墙玻璃或石材坠落伤害事故。
- 石材幕墙外装饰线条必须采用可靠的机械锚固连接。